

Abbildung 1: Dynamische Programmierung - Levenshtein-Distanz

Levenshtein-DP-Tabelle: "KITTEN" → "SITTING"

Rekurrenzformel

		S	I	T	T	I	N	G
	0	1	2	3	4	5	6	7
K	1	1	2	3	4	5	6	7
I	2	2	1	2	3	4	5	6
T	3	3	2	1	2	3	4	5
T	4	4	3	2	1	2	3	4
E	5	5	4	3	2	2	3	4
N	6	6	5	4	3	3		

Optimaler Pfad
 Zeichenübereinstimmung
 Sonstige Zellen

Basisfall:

$d[i][0] = i, \quad d[0][j] = j$

Rekurrenz:

$d[i][j] = \min($

Löschung: $d[i-1][j] + 1$

Einfügung: $d[i][j-1] + 1$

Substitution: $d[i-1][j-1] + 1$

)

Laufzeit:

$\mathcal{O}(m \cdot n)$ mit $m = |s_1|, n = |s_2|$

Ergebnis: $d(\text{"KITTEN"}, \text{"SITTING"}) = 3$